清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：概率论与随机过程（A 卷）　　考试日期：2023 年 1 月 3 日上午

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 任课教师姓名 _____

试卷说明：

1、本试卷有两页，共 8 道大题.

2、所有题目都要答在答题纸上且标明题号，首页答题纸上注明 A/B 卷.

3、考试结束时请将答卷拍照合并成一个 pdf 文件上传至网络学堂作业栏（限时 20 分钟）.

---

1. （8 分）获取某职业证书需要通过四项考核，每项通过的概率分别是 $0.6, 0.8, 0.5, 0.5$，各项考核是独立的，且各项考核结果最后一起公布.

   （1） 求通过第二、三项考核的人没有取得证书的概率.

   （2） 求没取得证书的人是仅仅因为未通过第二项考核的概率.

2. （16 分）假设 X, Y 联合概率密度函数是 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1+xy}{4}, & |x|<1, |y|<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$.

   （1） 计算协方差 $\mathrm{Cov}(X,Y)$.

   （2） 计算 $E(Y\mid X)$.

   （3） 令 $U=X^2$，$V=Y^2$，求 U,V 的联合累积分布函数.

   （4） 判断 U,V 是否独立并说明由.

3. （8 分）离散随机变量 N 分布为 $P(N=n)=\dfrac{1}{a\cdot n!}, n=1,2,\cdots$，其中 a 为常数，随机变量 $U_1, U_2, \cdots$ 相互独立，皆服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，且与 N 也相互独立.

   （1） 确定常数 a 的值.

   （2） 令 $X=\max\{U_1,\cdots,U_N\}$，求 X 的累积分布函数.

4. （4 分）假设某条自动生产线生产的产品合格率为 80%，要使一批产品的合格率达到在 $76\%\sim 84\%$ 之间的概率不小于 90%，那么这批产品至少要生产多少件？（需给出计算过程）

5. （8 分）设随机变量 $\Theta>0$，其概率密度函数为 $f_\Theta(\theta)=e^{-\theta}, \theta>0$，当 $\Theta=\theta$ 时随机变量 X 的条件概率密度函数为 $f(x\mid\theta)=\begin{cases}e^{\theta-x}, & x\ge\theta\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$.

   (1) 求当 $X=x$ 时随机变量 Θ 的条件概率密度函数.

   (2) 对 X 作两次独立观测，得到观测值为 x_1, x_2，求此时 Θ 的后验分布概率密度函数 $f(\theta\mid x_1, x_2)$.

6. （16 分）假设到达某加油站的卡车数 $N_1(t)$ 和小汽车数 $N_2(t)$ 为独立的 Poisson 过程，强度分别为 λ_1， λ_2.

（1） 令 $N(t)=N_1(t)+N_2(t)$，证明：$\{N(t),t\geq 0\}$ 为 Poisson 过程.

（2） $\forall\, t>0, s>0$，求 $E\big(N(s)N(t+s)\big)$.

（3） 令 T_1， S_1 分别为卡车和小汽车的第一次到达时间，求 $P(T_1<S_1)$.

（4） 在相继到达的两辆卡车之间恰好有 k 辆小汽车到达的概率时多少？（$k=0,1,2,\cdots$）

7. （20 分）将 2 个红球和 4 个白球分别放入甲乙两个盒子，然后每次从两个盒子中各取一个球进行交换，以 $X(n)$ 记第 n 次交换后甲盒中的红球数.

（1） 给出 $\{X(n),n\geq 0\}$ 的转移概率矩阵 P.

（2） 指出遍历态并说明理由.

（3） 求 $\{X(n),n\geq 0\}$ 的平稳分布.

（4） 记 n 步转移概率矩阵为 $P^{(n)}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}P^{(n)}$.

（5） 尝试给出（3）中所求的平稳分布直观解释.

8. （20 分）设 $\{B(t):t\geq 0\}$ 为标准 Brown 运动.

（1） 以 T_a 记 a 的首中时，求 T_{-3} 的概率密度函数.

（2） 若给定 $B(1)=a$， $B(4)=b$， $\forall 1<t<4$，求 $B(t)$ 的条件概率密度函数.

（3） 求 $E\big(B(3)-B(2)\,|\,B(1)=a,B(4)=b\big)$.

（4） 设随机过程 $\{S(t),t\geq 0\}$ 取值为正，满足 $dS(t)=\mu S(t)dt+\sigma S(t)dB(t)$，且 $S(0)$ 与 $B(t)$ $(\forall t>0)$ 相互独立， $E(S(0))=S_0$，其中 μ,σ,S_0 皆为正的常数，求 $E(S(t))$.

（5） 利用 Ito 积分定义计算 $\int_1^3 B(t)dB(t)$.

附录 1：标准正态累积分布函数 $\Phi(x)$

x	0.85	0.92	1.00	1.64	1.80	1.96	2.05	2.33	2.58
$\Phi(x)$	0.802	0.821	0.841	0.950	0.964	0.975	0.980	0.990	0.995

附录 2：$e^{-1}\approx 0.3679$， $e^{-2}\approx 0.135$， $e^{-3}\approx 0.050$， $e^{-4}\approx 0.018$， $e^{-5}\approx 0.007$